

* Latexed by 新都一中 王子龙

1 映射

1.1 映射的定义与例子

• (映射的概念) 设 X, Y 为两个非空集合, 若存在一个对应法则 f , 使得对于 $\forall x \in X$, 在 Y 中都存在唯一确定的元素 $y \in Y$ 与之相对应, 则称 f 为一个从 X 到 Y 的**映射 (map)**, 记作

$$f : X \longrightarrow Y,$$

其中 y 称为元素 x 在映射 f 下的**像 (image)**, 并记作 $f(x)$, 也即 $y = f(x)$, x 称为 y 的一个**原像 (preimage)**. 特别的, 当 X, Y 都为非空数集时, $f : X \longrightarrow Y$ 称为一个从 X 到 Y 的**函数 (function)**.

注: 设从集合 X 到集合 Y 的一个映射 $f : X \longrightarrow Y$, 我们称 $\text{Im}f := \{f(x) \mid x \in X\}$ 为**映射 f 的像**, 进而 $\text{Im}f \subseteq Y$. 若把 X 中的元素 x 在 f 下的像记为 y , 我们也记映射 f 为

$$f : X \longrightarrow Y$$

$$x \mapsto f(x) = y.$$

• (映射的例子)

(1) 设 $X = \mathbb{R}$, $Y = [0, +\infty)$, 则对应法则

$$f : X = \mathbb{R} \longrightarrow Y = [0, +\infty)$$

$$x \mapsto f(x) := x^2,$$

为一个映射. 它就是我们熟知的二次函数 $f(x) = x^2$, $x \in \mathbb{R}$.

(2) 设 $X = \mathbb{R}$, $Y = \mathbb{R}$, 则对应法则

$$f : X = \mathbb{R} \longrightarrow Y = \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f(x) := x^3,$$

为一个映射. 它就是我们熟知的三次函数 $f(x) = x^3$, $x \in \mathbb{R}$.

(3) 对于任意给定的非空集合 X , 定义 X 上的**恒等映射** $\text{Id}_X : X \longrightarrow X$ 如下

$$\text{Id}_X : X \longrightarrow X$$

$$x \mapsto \text{Id}_X(x) := x,$$

即非空集合 X 上的恒等映射 $\text{Id}_X : X \longrightarrow X$ 把每一个 X 中的元素 x 映射为它自己.

(4) 设 $\mathbb{R}^2$ 表示平面中直角坐标系中所有点的集合, 即 $\mathbb{R}^2 := \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$, 定义投影映射 $\pi_1 : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ 和 $\pi_2 : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ 分别为

$$\pi_1 : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto x;$$

$$\pi_2 : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto y.$$

所以, 若设 $P(x, y)$ 是平面直角坐标系上的任意一点, 则投影映射 π_1 表示把点 $P(x, y)$ 映射为它的横坐标 x , 即 $\pi_1(P(x, y)) = x$; 投影映射 π_2 表示把点 $P(x, y)$ 映射为它的纵坐标 y , 即 $\pi_2(P(x, y)) = y$.

1.2 单射, 满射与一一映射 (双射)

• **(映射的相等)** 设 $f: X \rightarrow Y$ 和 $g: X \rightarrow Y$ 为两个从 X 到 Y 的映射, 若对于 $\forall x \in X$, 都有 $f(x) = g(x) \in Y$, 则我们称映射 f 和 g 是**相等的 (equal)**. 记为 $f = g: X \rightarrow Y$.

• **(单射的概念)** 若映射 $f: X \rightarrow Y$ 满足对于 $\forall x_1, x_2 \in X$, 当 $x_1 \neq x_2$ 时, 都有 $f(x_1) \neq f(x_2)$, 则称映射 $f: X \rightarrow Y$ 为一个**单射 (injective map)**. (也即, 对于单射 $f: X \rightarrow Y$ 而言, 有 $f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$)

显然, 根据如上单射的定义, 前述的例 (2) 的三次函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^3$ 和例 (3) 的恒等映射 $\text{Id}_X: X \rightarrow X$ 均为单射.

练习 1. 试证明: 三次函数 $f(x) = x^3, x \in \mathbb{R}$ 为一个从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的单射.

• **(满射的概念)** 若映射 $f: X \rightarrow Y$ 满足对于 $\forall y \in Y$, 均 $\exists x \in X$ 使得 $f(x) = y$, 则称 $f: X \rightarrow Y$ 为一个**满射 (surjective map)**. (也即, Y 里的每一个元素 y 都存在映射 f 下的原像)

一般的, 对于映射 $f: X \rightarrow Y$, 设 A 为 Y 的任意一个子集, 即 $A \subseteq Y$, 我们通常记

$$f^{-1}(A) := \{x \in X \mid f(x) \in A\},$$

称之为 A 在满射 f 下的原像, 显然 $f^{-1}(A) \subseteq X$. 而对于 $B \subseteq X$, 我们记

$$f(B) := \{f(x) \mid x \in B\},$$

称之为 X 的子集 B 在映射 f 下的像, 显然 $f(B) \subseteq Y$.

显然, 根据如上满射的定义, 前述的例 (1) 中的二次函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$ 和例 (4) 中的两个投影映射 $\pi_1: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, P(x, y) \mapsto x$ 和 $\pi_2: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, P(x, y) \mapsto y$ 均为满射. 并且, 在例 (1) 中, 对于 $\forall y \in [0, +\infty)$ 都有 $f^{-1}(\{y\}) = \{\sqrt{y}, -\sqrt{y}\}$ (特别的, 当 $y = 0$ 时, $f^{-1}(\{0\}) = \{0\}$); 在例 (4) 中, 对于 $\forall x_0 \in \mathbb{R}$, 有 $\pi_1^{-1}(\{x_0\}) = \{(x, y) \mid x = x_0\}$, 而对于 $\forall y_0 \in \mathbb{R}$, 有 $\pi_2^{-1}(\{y_0\}) = \{(x, y) \mid y = y_0\}$.

练习 2. 设 $f: X \rightarrow Y$ 为一个映射, 设集合 A, B 为 Y 的子集. 试证明:

- (1) $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$;
- (2) $f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$;
- (3) $f^{-1}(\mathbb{C}_Y A) = \mathbb{C}_X(f^{-1}(A))$;
- (4) 若集合 C, D 为 X 的子集, 证明: $f(C \cap D) \subseteq f(C) \cap f(D)$, 并且 f 为单射时 $f(C \cap D) = f(C) \cap f(D)$;
- (5) $f(f^{-1}(A)) \subseteq A$, 并且 f 为满射时 $f(f^{-1}(A)) = A$;

• **(一一映射 (双射) 的概念)** 若映射 $f: X \rightarrow Y$ 既是单射又是满射, 则称 $f: X \rightarrow Y$ 为一个**一一映射 (或: 双射) (bijective map)**. (即, 对于 $\forall y \in Y$, 均 $\exists$ 唯一的 $x \in X$, 使得 $f(x) = y$)

显然, 根据如上一一映射的定义, 前述的例 (2) 和例 (3) 中的映射都是一一映射.

1.3 映射的复合

• **(复合映射的概念)** 给定三个集合 X, Y, Z , 设 $f: X \rightarrow Y$ 和 $g: Y \rightarrow Z$ 为两个映射, 该两个映射 f, g 按照如下方式定义了一个新的从 X 到 Z 的映射, 记为 $g \circ f$,

$$g \circ f: X \rightarrow Z$$

$$x \mapsto (g \circ f)(x) := g(f(x)),$$

称之为映射 $f: X \rightarrow Y$ 和映射 $g: Y \rightarrow Z$ 的**复合映射 (composite map of f and g)**. 特别的, 当 X, Y, Z 为三个非空数集时, f, g 为两个函数, 此时复合映射 $g \circ f$ 称为函数 g 和函数 f 的**复合函数 (composite function)**.

• (复合映射的例子)

(5) 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$ 以及 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x + 1$, 则有复合映射

$$g \circ f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto (g \circ f)(x) = g(f(x)) = x^2 + 1,$$

此时的 $g \circ f$ 为一个复合函数 $y = g(f(x)) = x^2 + 1$. 同样的, 也有复合映射

$$f \circ g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto (f \circ g)(x) = f(g(x)) = (x + 1)^2,$$

此时的 $f \circ g$ 为一个复合函数 $y = f(g(x)) = (x + 1)^2$. 从此例可以看出, 对于两个映射 f 和 g , 一般来说 $f \circ g \neq g \circ f$, 所以映射的复合不满足**交换律 (law of commutation)**.

(6) 设投影映射 $\pi_1: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x$ 如前述例 (4) 所示. 设映射 $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ 为 $\varphi(x) := (x, 0)$. 则对于任意的点 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ 以及 $\forall x \in \mathbb{R}$, 我们有

$$(\varphi \circ \pi_1)((x, y)) = \varphi(\pi_1((x, y))) = \varphi(x) = (x, 0),$$

$$(\pi_1 \circ \varphi)(x) = \pi_1(\varphi(x)) = \pi_1((x, 0)) = x,$$

所以我们实际上还有 $\pi_1 \circ \varphi = \text{Id}_{\mathbb{R}}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

练习 3. 试证明: 映射的复合满足**结合律 (law of association)**, 即设 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ 和 $h: Z \rightarrow V$ 为任意三个映射, 则我们有

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f: X \rightarrow V.$$

1.4 逆映射

• **(逆映射的概念):** 设 $f: X \rightarrow Y$ 为一个从集合 X 到集合 Y 的映射, 若存在一个从集合 Y 到集合 X 的映射 $g: Y \rightarrow X$, 它满足复合映射 $g \circ f: X \rightarrow X$ 等于 X 上的恒等映射 $\text{Id}_X: X \rightarrow X$ (见前述的例 (3)), 即 $g \circ f = \text{Id}_X: X \rightarrow X$, 则称 g 为 f 的**左逆映射 (left-inverse map)**; 若 $g: Y \rightarrow X$ 满足 $f \circ g: Y \rightarrow Y$ 等于 Y 上的恒等映射 $\text{Id}_Y: Y \rightarrow Y$, 即 $f \circ g = \text{Id}_Y: Y \rightarrow Y$, 则称 g 为 f 的**右逆映射 (right-inverse map)**; 若 g 既是 f 的左逆映射又是 f 的右逆映射, 则称 g 为 f 的**逆映射 (inverse map)**, 此时记 f 的逆映射 g 为 $f^{-1}: Y \rightarrow X$, 即有

$$f^{-1} \circ f = \text{Id}_X: X \rightarrow X,$$

$$f \circ f^{-1} = \text{Id}_Y: Y \rightarrow Y.$$

• (逆映射的例子)

(7) 前述例 (6) 中的投影映射 $\pi_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x$ 即是映射 $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, x \mapsto (x, 0)$ 的左逆映射.

(8) 设 $f : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty), x \mapsto x^2$, 即 $f(x) = x^2, x \in [0, +\infty)$ 是定义在 $[0, +\infty)$ 上的二次函数. 设 $g : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty) x \mapsto \sqrt{x}$, 即 $g(x) = \sqrt{x}, x \in [0, +\infty)$ 是定义在 $[0, +\infty)$ 上的幂函数, 则

$$f \circ g : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$$

$$x \mapsto (f \circ g)(x) = f(g(x)) = (\sqrt{x})^2 = x,$$

以及

$$g \circ f : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$$

$$x \mapsto (g \circ f)(x) = g(f(x)) = \sqrt{x^2} = x,$$

所以我们有 $g \circ f = \text{Id}_{[0, +\infty)}$ 以及 $f \circ g = \text{Id}_{[0, +\infty)}$, 也即函数 $g(x) = \sqrt{x}, x \in [0, +\infty)$ 是函数 $f(x) = x^2, x \in [0, +\infty)$ 的逆映射, 此时我们称 g 为 f 的**反函数 (inverse function)**, 并记为 $g(x) = f^{-1}(x)$.

练习 4. 设 $f : X \rightarrow Y$ 为一个映射, 设另有映射 $g : Y \rightarrow X$, 试证明: 若 g 为 f 的左逆映射, 则 f 为单射.

练习 5. 设 $f : X \rightarrow Y$ 为一个映射, 设另有映射 $g : Y \rightarrow X$, 试证明: 若 g 为 f 的右逆映射, 则 f 为满射.

根据上述两个练习的结论以及一一映射的定义, 我们立即得到如下的命题.

命题 1. 若映射 $f : X \rightarrow Y$ 为一个一一映射, 则 f 有逆映射 f^{-1} .

练习 6. 试证明: 对于一一映射 $f : X \rightarrow Y$, 其逆映射是唯一的. 即: 若 $g_1 : Y \rightarrow X$ 和 $g_2 : Y \rightarrow X$ 均为 f 的逆映射, 则必有 $g_1 = g_2 : Y \rightarrow X$.

• 由于函数是特殊的映射, 所以将上述命题放在函数的情形, 我们立即得到如下推论.

推论 1.

若函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上单调递增, 则 $y = f(x) x \in [a, b]$ 有反函数 $y = f^{-1}(x), x \in [f(a), f(b)]$; 若函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上单调递减, 则 $y = f(x) x \in [a, b]$ 有反函数 $y = f^{-1}(x), x \in [f(b), f(a)]$.

(反函数的例子)

(9) $f(x) = 2x + 1, x \in [0, 1]$ 有反函数 $f^{-1}(x) = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}, x \in [1, 3]$;

(10) $f(x) = x^3, x \in \mathbb{R}$ 有反函数 $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}, x \in \mathbb{R}$;

(11) $f(x) = \frac{1}{x}, x \in [1, 2]$ 有反函数 $f^{-1}(x) = \frac{1}{x}, x \in [\frac{1}{2}, 1]$;

(12) 设 $a \in (0, 1) \cup (1, +\infty)$, 则 $f(x) = a^x, x \in \mathbb{R}$ 有反函数 $f^{-1}(x) = \log_a x, x \in (0, +\infty)$;

(13) 设正切函数 $f(x) = \tan x, x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 则 $f(x)$ 在区间 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 上是单调递增的, 所以有反函数. 它的反函数被记为 $f^{-1}(x) = \arctan x, x \in \mathbb{R}$.